

화학물질 안전훈련 VR 밀폐공간 안전교육

사전 기획 · 개발 일정 통합 검토본

교육 목표

**PPE 점검부터 작업허가 승인까지
직접 수행하는 체험형 안전교육**

Unity 6 · OpenXR · Meta Quest 2

검토 범위와 발표 구성

- | | | |
|----|-------|------------------|
| 01 | 기획 배경 | 교육 목적·대상·플레이어 역할 |
| 02 | 교육 설계 | 공통 조작과 2개 시나리오 |
| 03 | 체험 흐름 | PPE → 현장 준비 → 승인 |
| 04 | 개발 계획 | 프로토타입·보완·QA·발표 |
| 05 | 관리 기준 | 완료 기준·범위 축소 원칙 |



프로젝트 개요

프로젝트명

화학물질 안전훈련 VR
- 밀폐공간 안전교육

교육 대상

- 화학제품 제조공장 생산작업자
- 혼합기 내부 청소 지정 작업자
- 신규·정기 안전교육 대상자

현장 설정

- 중소규모 화학제품 제조공장
- 2층 작업대 높이의 혼합기
- 계단·작업대를 통한 맨홀 접근

핵심 수행 범위

- PPE 확인 및 착용
- 구동 전원 차단·LOTO
- 1·2차 가스 측정과 환기
- 통신 확인·작업허가 승인

교육 콘텐츠 구조

PPE룸



두 시나리오는 독립 선택이 가능하지만, 최종 체험은 '개인 준비 → 현장 준비 → 승인'의 하나의 안전 행동 흐름으로 연결된다.

설명형 콘텐츠가 아닌 직접 수행형 안전교육

공통 진행·조작 규칙

TRIGGER

레이 선택 · 텔레포트 · 측정 · 송신

GRIP

한 번 눌러 잡기 / 다시 눌러 놓기

B

확인 · 다음 페이지 · 대화 종료 · 장비 작동

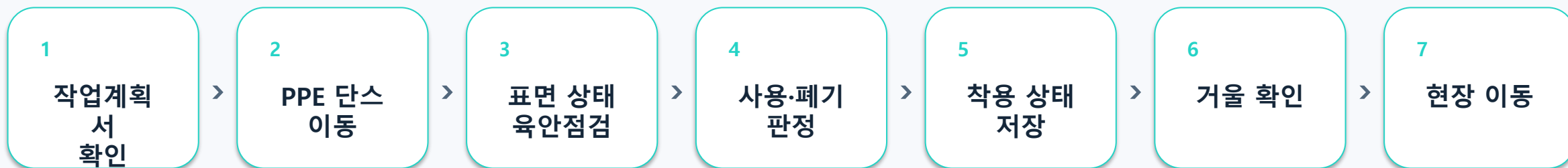
A

PPE 교육에서 불량 PPE 폐기

안내 시스템

- 음성 안내방송 + 화면 안내창
- 큰 원형 위치 마커 / 작은 원형 아이템 마커
- 완료는 초록 체크, 오류는 빨간 X와 재안내

시나리오 A | PPE 착용 안전교육



필요 PPE



정상 PPE만 착용하고, 불량 PPE는 폐기하는 판정 행동을 핵심 학습으로 구성

PPE 시나리오 | 단계별 인터랙션 명세

단계	플레이어 행동 / 입력	완료 조건	오류·복구 / 출력
작업계획서	태블릿 그림 → 체크박스 트리거	전 항목 확인	미확인 시 진행 차단 / 초록 체크
PPE 이동	위치 마커 레이 + 트리거	지정 위치·방향 도착	오배치 방지 / 대상 PPE 마커 활성화
육안점검	PPE 그림 토글 → 손목 회전	표면 상태 확인	놓치면 원위치 복구 / 선택 패널
사용·폐기	정상: 트리거, 불량: A → B 확정	상태와 선택 일치	오답 빨간 X / 재시도·상태 초기화
착용 처리	정상 PPE 사용 확정	착용 상태 저장	잡기 해제 / 몸 방향 이동·페이드
거울 확인	위치 이동 → 안내 항목 시선 확인	5종 PPE 확인 완료	거울 종료 / 현장 이동 마커 활성화

PPE 교육 | 핵심 인터랙션과 피드백

작업계획서

- 태블릿을 그립으로 잡기
- 작업내용·필요 PPE 체크
- 전체 확인 후 다음 단계 활성화

육안점검

- PPE를 손에 들고 회전 확인
- 찢어짐·균열·오염·변색 표현
- 정상/불량에 따라 사용 또는 폐기

착용·거울

- PPE가 몸 방향으로 이동 후 착용 상태 저장
- 신체 대신 착용 PPE만 표시
- 거울에서 연결부·표면·안전모 확인

✓ 올바른 선택

초록 체크 · 완료 SFX · 확인멘트

× 잘못된 선택

빨간 X · 오류 SFX · 재확인 안내

시나리오 B | 밀폐공간 진입 전 준비작업



승인 조건 문서 확인 + 전원 차단 + LOTO + 1·2차 가스 측정 + 환기 + 무전 테스트 완료

현장 시나리오 | 문서·전원·LOTO·가스 측정

안전 문서	태블릿 그림 / B로 페이지 이동	마지막 페이지 확인	중복 입력 잠금, 배경 블러 종료
전원 OFF	전원 상태 확인 / B	표시등·내부 상태 OFF	LOTO 선행 차단, 다시 ON 불가
LOTO	자물쇠·태그 그림 → 스냅	지정 위치 설치 완료	오스냅 차단, 설치 후 잡기 비활성
가스측정기	오른손 그림 / 맨홀에서 트리거	측정 조건 4개 충족	거리·단계 확인, 중복 측정 잠금
자동 왼손·호스	측정 시작 시 자동 실행	호스·프로브만 내부 삽입	텔레포트 잠금, 종료 후 손 복원
상·중·하부 UI	5초 게이지 순차 표시	종합 결과 확인	1·2차 결과 구분, 정상 시 체크
	행동 / 입력	완료 조건	오류 방지·복구

현장 시나리오 | 환기·무전·승인

덕트 팬 연결	덕트 끝 그립 → 팬 연결부 스냅	팬 쪽 연결 완료	맨홀 쪽 선행 설치 차단
환기팬 작동	연결 후 B 버튼	팬 회전·SFX ON	반복 B 무시, 승인까지 ON 유지
덕트 맨홀 연결	반대 끝 그립 → 이동 → 스냅	양단 연결 완료	단계별 모델 교체로 물리 오류 축소
환기 게이지	양단 연결 후 자동 시작	10초 완료	진행 중 다음 단계 차단 / 2차 측정 활성화
무전 테스트	무전기 그립 → 트리거 송신	감시인 응답까지 재생	중복 송신 잠금, 음성 순차 재생
작업허가 승인	감시인 레이 선택	7개 승인 조건 충족	미완료 항목 안내 / 도장 1회 실행

현장 준비 ① | 문서 확인 · 전원 차단 · LOTO

안전 문서 확인

- 작업계획서
- 밀폐공간 작업허가서
- MSDS · 작업 절차 · 비상대응 정보
- 마지막 페이지까지 확인해야 완료

혼합기 전원 OFF

- 혼합기 구동 전원 상태 확인
- B 버튼으로 OFF 처리
- 표시등 소등과 상태값 일치
- OFF 이후 재가동 방지

LOTO 설치

- 전원 OFF 후 자물쇠·태그 활성화
- 그립 토글로 잡아 지정 위치 스냅
- 설치 후 재조작 차단
- 완료 시 초록 체크

절차 순서 강제: 문서 확인 → 전원 OFF → LOTO

현장 준비 ② | 1·2차 가스 측정

01

측정기 잡기

오른손 그립 토글

02

측정 시작

맨홀 방향에서 트리거

03

자동 연출

왼손은 외부, 호스·프로브만 내부

04

구간 측정

상부·중부·하부 순차 표시

05

결과 확인

5초 게이지 후 정상수치 판정

교육 핵심

환기 전 1차 측정과 환기 후 2차 측정을 구분하고, 한 번의 조작으로 상·중·하부 측정 의미를 전달한다.

현장 준비 ③ | 환기 · 통신 · 작업허가

환기팬·덕트

- 팬 쪽 덕트 스냅 후 전원 작동
- 반대쪽 덕트를 맨홀에 설치
- 10초 교육용 환기 게이지
- 준비작업 종료까지 팬 가동

무전 테스트

- 무전기를 잡은 상태에서만 송신
- 플레이어 → 잡음 → 감시인 순서
- 중복 입력·음성 겹침 방지
- 완료 후 승인 단계 활성화

작업허가 승인

- 모든 준비 조건 완료 여부 확인
- 감시인 최종 대화
- 작업허가서 승인 도장
- 성공 메시지 후 PPE룸 복귀

전체 개발 로드맵

07.20-08.09	프로토타입 제작	핵심 시나리오 전체 흐름
08.10	프로토타입 시연	작동 가능한 수직형 빌드
08.11-08.23	기능 완성·보완	피드백·연출·에셋 적용
08.24-09.06	통합·최적화	Quest 2·문서·안정 빌드
09.07-09.13	QA 주간	기능·조작·절차 집중 검수
09.14-09.18	리허설·제출	발표·시연·최종 평가

프로토타입 3주 실행 계획

1주차 · 07.20-07.26

- 공통 진행 시스템
- 레이 UI·위치/아이템 마커
- 그립 토글·A/B/트리거
- 안내창·정답/오답 피드백

2주차 · 07.27-08.02

- 작업계획서 태블릿
- PPE 점검·사용·폐기
- 착용 상태 저장
- 거울 확인·현장 이동 연결

3주차 · 08.03-08.09

- 감시인·문서·전원·LOTO
- 1·2차 가스 측정
- 환기팬·덕트·무전
- 승인·복귀·Quest 2 안정화

08.09 신규 기능 추가 금지 → 시연 순서·초기화·입력·빌드 안정성만 점검

1주차 상세 일정 | 공통 시스템 구축

07.20 월	백업·씬 구조 확인·범위 고정·단계 목록·기존 코드 점검
07.21 화	카드 연결·상세 오버레이·교육 선택·돌아가기·레이 UI 검증
07.22 수	위치 마커 프리팹·알파 모션·고정 텔레포트·방향·페이드
07.23 목	아이템 마커 프리팹·크기 모션·단계별 활성화·오브젝트 연동
07.24 금	그립 토글·트리거·A/B 문맥 기능·씬별 입력 분리
07.25-26	Quest 입력·마커 테스트·UI 오류·안내창·피드백·SFX·백업

주차 완료 기준 | 시나리오 선택 · 고정 이동 · 현재 대상 마커 · 안정적 그립 토글 · 문맥별 버튼 · 완료/오류 피드백

2주차 상세 일정 | PPE 착용 교육

07.27 월	PPE 시작 단계·작업계획서 태블릿·아이템 마커·그립 토글
07.28 화	체크박스·체크 애니메이션·전체 확인 판정·오버레이 종료
07.29 수	PPE 단스 이동·PPE별 마커·잡기/놓기·손안 회전 확인
07.30 목	사용/폐기/취소 패널·정상/불량 데이터·A/B 판정·오답 복구
07.31 금	몸 방향 이동·착용 상태 저장·착용 모델·전체 완료 판정
08.01-02	거울 RT·레이어·성능 검증·전체 플레이·오류 수정·현장 연결

주차 완료 기준 | 문서 확인 → PPE 육안점검 → 정상/불량 판정 → 착용 저장 → 거울 확인 → 현장 이동

3주차 상세 일정 | 밀폐공간 준비작업

08.03 월	현장 진입·감시인 NPC·최초 대화·목표 안내·문서 태블릿
08.04 화	전원 OFF·표시등·LOTO 자물쇠/태그·스냅·완료 판정
08.05 수	측정기·트리거·5초 게이지·상중하 UI·1차 측정·호스 우선
08.06 목	환기팬 이동·덕트 양단 연결·B 작동·SFX·10초 환기
08.07 금	2차 측정·무전 송수신·감시인 보고·승인 도장·복귀
08.08-09	신규 기능 중단·통합/입력/썬 전환·Quest 빌드·시연 2회·백업

08.07 핵심 기능 완료 → 08.08 전체 통합 → 08.09 시연 빌드 확정 → 08.10 프로토타입 시연

8월 10일 프로토타입 시연 기준

시연 범위

- 시나리오 선택 → PPE 교육
- 현장 문서 → OFF → LOTO
- 가스 측정 → 환기 → 재측정
- 무전 → 감시인 승인 → 성공

허용되는 임시 요소

- 임시 안내 음성·문서 이미지
- 단순화된 자동 손 애니메이션
- 일부 미완성 VFX·SFX
- 기본 형태 성공 메시지

반드시 만족

- 처음부터 끝까지 중단 없음
- 다음 행동을 스스로 이해
- 조작과 안내 내용 일치
- 에디터 조작 없이 시연 가능

프로토타입 이후 완성 전략

08.11-08.16

1차 보완

진행 오류·조작 설명·UI·동선·대화 수정

08.17-08.23

2차 완성

PPE 셰이더·거울·자동 손·호스·SFX·승인 연출

08.24-08.30

통합

전체 연결·초기화·복구·중복 방지·전체 플레이

08.31-09.06

최적화·문서

Quest 2 성능·오디오·텍스처·문서·스크린샷

우선순위: 시나리오 안정성 → 조작 명확성 → Quest 성능 → 시청각 완성도

시연 이후 주차별 산출물과 마감

08.11~16	피드백 반영	진행·입력·UI·동선·대화 오류 수정	수정 빌드 + 피드백 처리표
08.17~23	기능 완성	셰이더·거울·자동 손·호스·덕트·SFX·도장	기능 완성 후보 빌드
08.24~30	통합	전체 연결·초기화·오브젝트 복구·SFX/VFX	통합 빌드 + 오류 목록
08.31~09.06	최적화·문서	거울/그림자/텍스처/오디오·기획/R&D/일정	QA 후보 빌드 + 문서 초안
09.07~13	QA	기능별 QA·전체 반복·회귀·Quest 실기	최종 후보 빌드 + QA 결과
09.14~18	리허설·제출	대본·동선·시간·화면공유·백업 영상·최종 제출	발표본 + 실행 빌드 + 제출 패키지
기간	목표	핵심 작업	검토 산출물

QA · 리허설 · 제출 계획

QA · 09.07-09.13

- 신규 기능·에셋 추가 금지
- 진행 불가 → 입력 → 초기화
→ 절차 오류 순 수정
- 기능별 QA 후 전체 반복 플레이
- Quest 2 실기 빌드·회귀 테스트

리허설 · 09.14-09.16

- 발표 대본·예상 질문 정리
- VR 시연 동선과 시간 측정
- 화면 공유·대체 영상 점검
- 발표 전날 비치명적 수정 금지

제출 · 09.17-09.18

- VR 실행 빌드·기획/설계/R&D 문서
- 개발 일정·QA 결과·발표자료
- 시연 또는 백업 영상·에셋 출처
- 최종 백업과 과정 평가

일정 지연 시 범위 조정 원칙

반드시 유지

- 시나리오 진행·입력·마커
- 문서 확인·PPE 판정
- 전원 OFF·LOTO·가스 측정
- 환기·무전·승인·복귀

단순화 가능

- PPE 손상 셰이더 정밀도
- 거울 해상도·자동 손 세부 동작
- 호스 변형·덕트 물리
- 공기 흐름 VFX·NPC 애니메이션

삭제 가능

- 장식용 환경 애니메이션
- 진행과 무관한 오브젝트 조작
- 불필요한 자유 이동
- 복잡한 컷신·추가 UI

완료 기준과 검토 포인트

콘텐츠·진행

- 두 교육 시나리오가 처음부터 끝까지 실행되는가
- 플레이어가 현재·다음 행동을 이해하는가
- 절차 순서를 건너뛸 수 없도록 제어되는가
- 입력 중복·오브젝트 유실에서 복구 가능한가

교육·기술

- PPE 판정과 착용 결과가 명확한가
- 가스 측정·환기·통신의 교육 의미가 전달되는가
- 모든 조건 완료 후에만 승인이 실행되는가
- Meta Quest 2에서 안정적으로 작동하는가

검토 의견을 반영해 R&D 상세본과 최종 발표본으로 확장